Lições Curtas em Física Universitária

Efeito Kondo

Osvaldo Luiz dos Santos Pereira

Lições Curtas em Física Universitária

Projeção Estereográfica

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira
e-mail: osvald23@gmail.com

Prefácio

Com este texto, inauguro uma coleção de textos que gostaria de ter iniciado muito antes. Uma coleção chamada *Lições Curtas em Física Universitária*. O objetivo desta coleção é ajudar na formação de alunos da área de ciências exatas que não possuem o domínio da lingua inglesa, e tem dificuldades em ler textos em inglês. A grande maioria dos textos técnicos são publicados em inglês. O conteúdo dos textos dessa coleção serão bem vastos, abrangendo desde assuntos de início de graduação, como por exemplo física básica, termodinâmica, eletromagnetismo, e até mesmo temas de pesquisa, como Efeito Kondo, Cosmologia, Relatividade Geral, etc.

Não pretendo fazer mais do mesmo. Como a maioria dos autores fazem, ou por vício, ou por má intenção. De considerar passos intermediários em deduções de equações como sendo triviais, ou trivializar discussões sobre hipóteses e fundamentos. Tentarei partir sempre de primeiros princípios, e explicar da maneira mais simples, no mínimo passando a receita para deduções em detalhes, indicando outras referências técnicas que possam complementar os textos.

Conteúdo

1 Métrica na Esfera **1**

1.1 Projeção Estereográfica 1

2 Projetando o Polo Norte **5**

2.1 Introdução 5

2.2 Coordenadas Cartesianas no Plano 5

2.3 Coordenadas Esféricas em Polares 7

2.4 Coordenadas Cilíndricas em Polares 8

Lista de Figuras

1 Projeção Estereográfica de um ponto, (θ, φ), da esfera, no plano, em um ponto, (ρ, φ). 3

2 Ilustração que mostra a relação $\rho = R\cot(\theta/2)$. 3

3 Projeção Estereográfica da esfera no plano. O ponto $P'(x', y')$ é a imagem estereográfica do ponto $P(x, y, z)$. 6

1 Métrica na Esfera

1.1 Projeção Estereográfica

Definindo um sistema de coordenadas cartesiano, temos que para uma esfera, $S^2 \subset \mathbb{R}^3$, com centro na origem, e de raio R, sua equação é dada, em coordenadas cartesianas, pela equação:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \tag{1.1}$$

Para fazer uma descrição local, na esfera, deve-se utilizar um sistema de coordenadas esféricas, (r, θ, φ), de modo que para a esfera tenhamos sempre $r = R$, dessa maneira as coordenadas locais (θ, φ), para pontos na superfície da esfera,

$$0 \leq \theta \leq \pi \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \tag{1.2}$$

Devido à troca de coordenadas, cartesianas para esféricas, surgem pontos singulares na esfera, sendo estes o polo norte, $\theta = 0$, e o polo sul, $\theta = \pi$. A métrica cartesiana tem a seguinte forma:

$$ds^2 = \sum_i g_{ij} dx^i dx^j = dx^2 + dy^2 + dz^2, \tag{1.3}$$

lembrando que para a métrica cartesiana, tem-se, $g_{ij} = \delta_{ij}$, onde δ_{ij}, é o delta de Kronecker. Utilizando as transformações de coordenadas, $x^i = x^i(y^j)$, de cartesianas para esféricas,

$$x = r \sin\theta \cos\varphi \tag{1.4}$$

$$y = r \sin\theta \sin\varphi \tag{1.5}$$

$$z = r \cos\theta. \tag{1.6}$$

Encontra-se a seguinte relação para a métrica, em coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \end{aligned} \tag{1.7}$$

Para a esfera, temos que $r = R$, logo $dr = 0$, e a métrica em coordenadas esféricas toma a seguinte forma:

$$ds^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2). \tag{1.8}$$

A projeção estereográfica projeta um ponto (θ, φ), na esfera, em um ponto (ρ, φ), no plano. Tomando um corte na seção transversal da esfera, em qualquer um de seus diâmetros, temos um círculo, de mesmo diâmetro que a esfera. Traçando uma reta que intercepta essa circunferência em dois pontos no círculo, em um ponto em um dos dois pólos e em um ponto genérico da circunferência, $P = (\theta, \varphi)$, e em um no plano xOy, $Q = (\rho, \varphi)$, temos uma projeção estereográfica.

Para encontrar uma relação entre os dois sistemas de coordenadas, podemos perceber logo de cara que, $\varphi = \varphi$, em ambos os sistemas, para encontrar $\rho = \rho(\theta)$, basta traçarmos um raio vetor, da origem até o ponto P na esfera/circunferência, determinando o ângulo θ, entre o eixo Oz e o raio vetor.

Traçando uma reta que passa pela origem, e intercepta a esfera, tendo como reta suporte a reta da projeção estereográfica, pode-se perceber que esta reta é a altura, bissetriz e mediana do triângulo retângulo formado, de modo que o ângulo θ seja dividido em dois (bissetriz). Ver figura abaixo:

A partir da figura 1, deve-se destacar o triângulo $\triangle ONQ$, veja a figura abaixo, onde é mostrado que o ângulo entre a reta traçada a partir do polo norte, N, até o plano xOy, e o eixo Oρ é tal que seja igual à $\theta/2$, de modo que tenhamos a seguinte relação, $\rho = R\cot(\theta/2)$.

Derivando a relação $\rho = R\cot(\theta/2)$, encontra-se,

$$\begin{aligned} d\rho &= -\frac{R}{2}\csc^2(\theta/2)d\theta \\ &= -\frac{R}{2}(1 + \cot^2(\theta/2))d\theta, \end{aligned} \tag{1.9}$$

De modo que tem-se a seguinte relação:

$$d\theta^2 = \frac{4R^2}{(R^2 + r^2)^2}d\rho^2, \tag{1.10}$$

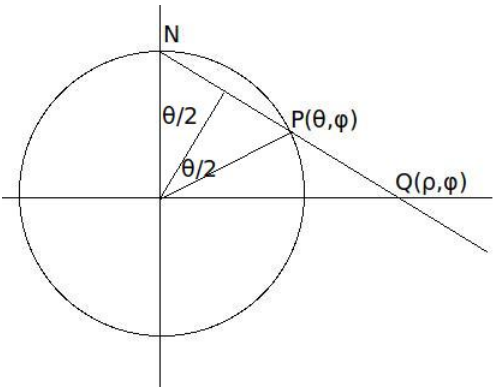


Figura 1: Projeção Estereográfica de um ponto, (θ, φ), da esfera, no plano, em um ponto, (ρ, φ).

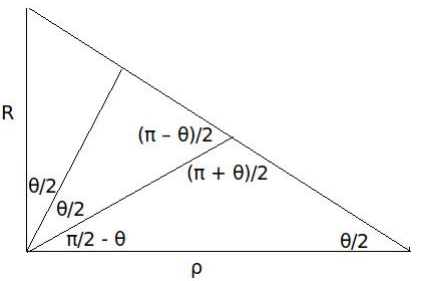


Figura 2: Ilustração que mostra a relação $\rho = R\cot(\theta/2)$.

Tendo em conhecimento de que

$$\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2), \tag{1.11}$$

tem-se que:

$$\sin(\theta/2) = \frac{2\cot(\theta/2)}{1+\cot^2(\theta/2)}, \tag{1.12}$$

Lembrando que $\rho = R\cot(\theta/2)$, tem-se o seguinte resultado:

$$\sin(\theta/2) = \frac{2R\rho}{R^2+\rho^2}, \tag{1.13}$$

Inserindo os resultados encontrados para $d\theta^2$, $\sin^2(\theta/2)$, na na métrica da esfera, $ds^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)$, encontra-se a seguinte relação para a métrica, no sistema de coordenadas da projeção estereográfica, (ρ, φ):

$$\begin{aligned} ds^2 &= R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \\ &= \frac{4R^4}{(R^2+\rho^2)^2}(d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2). \end{aligned} \tag{1.14}$$

Lembrando que tem-se a seguinte relação, $\rho^2 = x^2 + y^2$, e de que, $x = \rho\cos\varphi$ e $y = \rho\sin\varphi$, vale a seguinte relação entre os sistemas de coordenada (ρ, φ) e (x, y):

$$dx^2 + dy^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2. \tag{1.15}$$

Que nada mais é do que a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Dessa maneira tem-se que:

$$\begin{aligned} ds^2 &= R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \\ &= \frac{4R^4}{(R^2+\rho^2)^2}(dx^2 + dy^2) \end{aligned} \tag{1.16}$$

De forma que, para encontrar a métrica da esfera, basta multiplicar a métrica do plano, $ds^2 = dx^2 + dy^2$, pela seguinte função:

$$f(\rho, R) = \frac{4R^4}{(R^2+\rho^2)^2}. \tag{1.17}$$

2 Projetando o Polo Norte

2.1 Introdução

A projeção estereográfica é um mapeamento que projeta a esfera no plano, sendo definida em toda a esfera exceto em um ponto, neste caso escolheremos o 'polo norte'. Essa projeção é um funcional linear suave e bijetivo, é uma transformação conforme (preserva ângulos), mas não é uma isometria (não preserva distâncias nem áreas das figuras).

Seja a esfera $S^2_{\mathbb{R}} \subset \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$, a projeção estereográfica é definida como o mapeamento no plano de um ponto $P(x, y, z)$ pertencente à esfera $S^2_{\mathbb{R}}$ em um ponto $P'(x', y')$ pertencente ao plano $\mathbb{R}^2$.

Em outras palavras projeta-se a esfera $S^2_{\mathbb{R}}$ através do 'polo norte' $N(0, 0, R)$ no plano equatorial $z = 0$. A interseção de uma reta que liga o ponto N e o plano equatorial define um ponto $P'(x', y')$ no plano chamado de imagem estereográfica do ponto $P(x, y, z)$ definido pela interseção desta mesma reta com a esfera.

2.2 Coordenadas Cartesianas no Plano

Analisando a figura anterior, temos dois triângulos retângulos semelhantes. Um deles é o triângulo ΔMNP e o outro é o triângulo $\Delta ONP'$:

$$\frac{\overline{MN}}{\overline{ON}} = \frac{\overline{MP}}{\overline{OP'}} \Rightarrow \frac{z - R}{R} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \tag{2.1}$$

Se fizermos $y = 0$ teremos também que $y' = 0$, pois movemos o ponto $P(x, y, z)$ para o plano xOz, mas os triângulos permanecem os mesmos. E se fizermos $x = 0$ teremos $x' = 0$ pois projetamos os triângulos para o plano yOz. Resolvendo individualmente as duas condições encontramos que:

$$x' = \frac{Rx}{R - z} \qquad y' = \frac{Ry}{R - z} \tag{2.2}$$

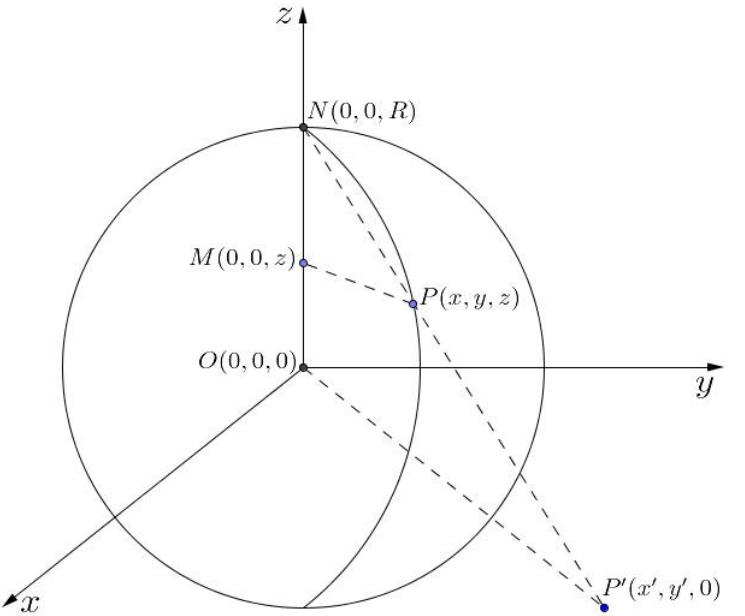


Figura 3: Projeção Estereográfica da esfera no plano. O ponto $P'(x', y')$ é a imagem estereográfica do ponto $P(x, y, z)$.

Elevando as duas relações encontradas para x' e y' ao quadrado temos que:

$$x'^2 + y'^2 = R^2 \frac{(x^2 + y^2)}{(R - z)^2} = R^2 \frac{(R^2 - z^2)}{(R - z)^2} \tag{2.3}$$

Simplificando a relação acima temos que:

$$x'^2 + y'^2 = R^2 \frac{R + z}{R - z}$$

Invertendo a transformação conforme, encontramos o seguinte resultado:

$$\frac{z}{R} = \frac{x'^2 + y'^2 - R^2}{x'^2 + y'^2 + R^2}$$

Conhecendo este resultado podemos agora encontrar as relações para x e y:

$$x = \left(1 - \frac{z}{R}\right) x' = \frac{2R^2 x'}{x'^2 + y'^2 + R^2} \tag{2.4}$$

$$y = \left(1 - \frac{z}{R}\right) y' = \frac{2R^2 y'}{x'^2 + y'^2 + R^2} \tag{2.5}$$

2.3 Coordenadas Esféricas em Polares

Agora iremos encontrar as coordenadas polares no plano (ρ, φ') em função das coordenadas esféricas (R, θ, φ) e vice-versa. Utilizando a identidade $\rho = \sqrt{x'^2 + y'^2}$ e a relação para $x'^2 + y'^2$ deduzida anteriormente, temos que:

$$x'^2 + y'^2 = \rho^2 = R^2 \frac{R+z}{R-z} \Rightarrow \rho = R\sqrt{\frac{R+z}{R-z}}$$

Das coordenadas esféricas temos que $z = R\cos\theta$. Inserindo este resultado na equação anterior deduzida para ρ chegamos ao seguinte resultado:

$$\rho = \frac{R\sin\theta}{1 - \cos\theta}$$

Lembrando das seguintes relações deduzidas na seção anterior:

$$x' = \frac{Rx}{R-z} \qquad y' = \frac{Ry}{R-z}$$

Podemos deduzir a relação para φ em função das coordenadas esféricas:

$$\tan\varphi' = \frac{y'}{x'} = \frac{y}{x} = \tan\varphi \Rightarrow \varphi' = \varphi$$

De modo que deduzimos as relações de transformação conforme entre as coordenadas esféricas e polares no plano.

$$(\rho, \varphi') \to \left(\frac{R\sin\theta}{1-\cos\theta}, \varphi\right)$$

Deduziremos agora as relações inversas $(R, \theta, \varphi) \to (\rho, \varphi)$. Temos que:

$$\rho = \frac{R\sin\theta}{1-\cos\theta} = R\frac{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)}{2\sin^2(\theta/2)} = R\cot(\theta/2)$$

Já foi mostrado que $\varphi' = \varphi$, então termina a demonstração da transformação inversa entre coordenadas esféricas e polares no plano:

$$(\theta, \varphi) \to \left(\frac{1}{2} \cot^{-1} \left(\frac{\rho}{R} \right), \varphi' \right)$$

2.4 Coordenadas Cilíndricas em Polares

Nesta seção iremos encontrar a transformação de coordenadas cilíndricas (r, φ, z) em coordenadas polares no plano (ρ, φ'). As coordenadas cilíndricas para as coordenadas dos pontos pertencentes à esfera são dadas por:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tag{2.6}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \tag{2.7}$$

$$z' = z. \tag{2.8}$$

As coordenadas polares dos pontos pertencentes ao plano são:

$$\rho = \sqrt{x'^2 + y'^2} \tag{2.9}$$

$$\varphi' = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right). \tag{2.10}$$

Em coordenadas esféricas temos que $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Comparando com as coordenadas cilíndricas:

$$(x, y, z) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z), \tag{2.11}$$

tem-se que:

$$R^2 = r^2 + z^2 = \text{constante}. \tag{2.12}$$

Em seções anteriores já foi demonstrado que:

$$x' = \frac{Rx}{R - z} \quad , \quad y' = \frac{Ry}{R - z}. \tag{2.13}$$

De onde obtem-se imediatamente que:

$$\frac{y'}{x'} = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi = \varphi'. \tag{2.14}$$

A seguinte relação também é imediata:

$$\rho^2 = x'^2 + y'^2 = \frac{R^2 r^2}{(R-z)^2}, \tag{2.15}$$

que implica em:

$$\rho = \frac{Rr}{R-z}. \tag{2.16}$$

Dessa maneira as relações de transformação das variáveis (ρ, φ') nas variáveis (r, φ, z) são as seguintes:

$$(\rho, \varphi') \to \left(\frac{Rr}{R-z}, \varphi\right). \tag{2.17}$$

Lembrando que $R(r,z) = \sqrt{r^2+z^2}$ é uma função constante, dessa maneira é possível encontrar as relações inversas de transformação $(r, \varphi, z) \to (\rho, \varphi')$:

$$\rho = \frac{Rr}{R-z}, \tag{2.18}$$

implica que,

$$z(\rho, \varphi') = \frac{\rho^2 - R^2}{\rho^2 + R^2} R. \tag{2.19}$$

Utilizando-se do fato de que $r^2 = R^2 - z^2$ obtem-se que:

$$r(\rho, \varphi') = \frac{2R\rho}{\rho^2 + R^2}. \tag{2.20}$$

Tem-se que as relações de transformação inversa são:

$$(r, \varphi, z) \to \left(\frac{2R\rho}{\rho^2 + R^2}, \varphi, \frac{\rho^2 - R^2}{\rho^2 + R^2} R\right). \tag{2.21}$$

Referências

[1] Dubrovin, Fomenko, Novikov. Modern Geometry- Methods and Applications, Part 1, The Geometry of Surfaces, Transformation Groups and fields.